26. 腎臓のシステム：胚発生の運動学 詳細

所要時間：06:06　学習シート

コース概要

このビデオでは、腎臓系の発達を深く掘り下げ、前腎から後腎までの胚発生シーケンスに焦点を当てています。28日目から、糸球体形成の主要な段階と前尿の準備について取り上げ、腎臓の発達における肝臓の重要な影響を強調しています。並行して、ウォルフ管とミュラー管の相互作用、および腎臓の構成における中胚葉層の重要性についても議論しています。この先進的なアプローチは、胚発生の理論的および実践的な理解を深めることを目的としており、学生やセラピストがこれらの知識をオステオパシーの実践に統合するための貴重なツールを提供します。

腎臓系：発生運動学の詳細

前腎：最初の腎臓の原基

肝臓の**急激な成長**は、**前腎**の圧迫と消失を引き起こします。退行にもかかわらず、前腎は**中腎管**、つまり小さな一次集合管の起源となります。

28日目頃、この管は最初の前腎を形成し、小さな**糸球体**、つまり機能的な腎臓の最初の像を特徴とします。これは**神経管の閉鎖**、**外体腔**の内体腔への統合、および胚の境界形成の時期です。

前尿の準備

この段階で、胚は最初の**前尿**の準備を開始し、これが**羊水**の増加に寄与します。

当初は羊膜細胞からの滲出液であった羊水は、その後**肺**からの寄与を受けます。このつながりは**35〜40日目**頃に強まります。**45日目**頃、前正中線の完全な閉鎖とともに、最初の前尿が現れます。このとき、胚が排出し、飲むものによって「散りばめられる」**自己分泌的交換**が胚システムとの間で確立されます。

28日目は、中腎レベルでの複数の**糸球体**の出現を伴う最初の機能的接続を示します。

中腎と肝臓の影響

胚は成長を続け、肝臓はますます発達し、**中腎**の漸進的な退行を引き起こします。中腎構造の上部は、この肝臓の成長の影響で圧迫され、消失します。

これは、最終的な機能においても、腎臓の発達における肝臓の重要性を強調しています。この肝臓の圧迫は、後に最終的な腎臓構造である**後腎**を誘導するために必要です。

後腎はすでに**中間板**の構造内に存在しますが、まだ誘導されていません。

ウォルフ管とミュラー管

「ウォルフ管」、**「中腎管」**、または**「中腎導管」**と呼ばれる管は同義語です。

泌尿生殖器系では、ウォルフ管とミュラー管という2つの主要な管が不可欠です。これら2つの管が統合されて泌尿生殖器系を形成します。

ウォルフ管または中腎導管は後腎を誘導します。後腎は中間板の終末部に相当し、中間板は胚の後部全体を占めます。

後方発達と膨隆

この後部板、つまり**後腹膜腔**は、膨隆運動の場所です。大動脈の後方で膨らみが起こります。

ここで別の構造が現れます。それは**副腎**（または最初の段階では副腎髄質）です。ここに小さな管、**尿管芽**または**尿管**が誘導され、これが**後腎芽**を誘導します。

腎臓発達のシーケンス

胚は、腎臓のすべての**中胚葉**の可能性を含む中間板を持っています。胚の成長と境界形成は屈曲運動を組織します。

1. **前腎**：この板の後部は、その前部の圧迫によって、管、つまり中胚葉の集中を形成します。このプロセスは、大動脈の接近と関連して、回転運動を誘導します。頸部レベルから、屈曲は小さな袋に分節する前腎を誘導し、中腎管と呼ばれる小さな下降管を残します。

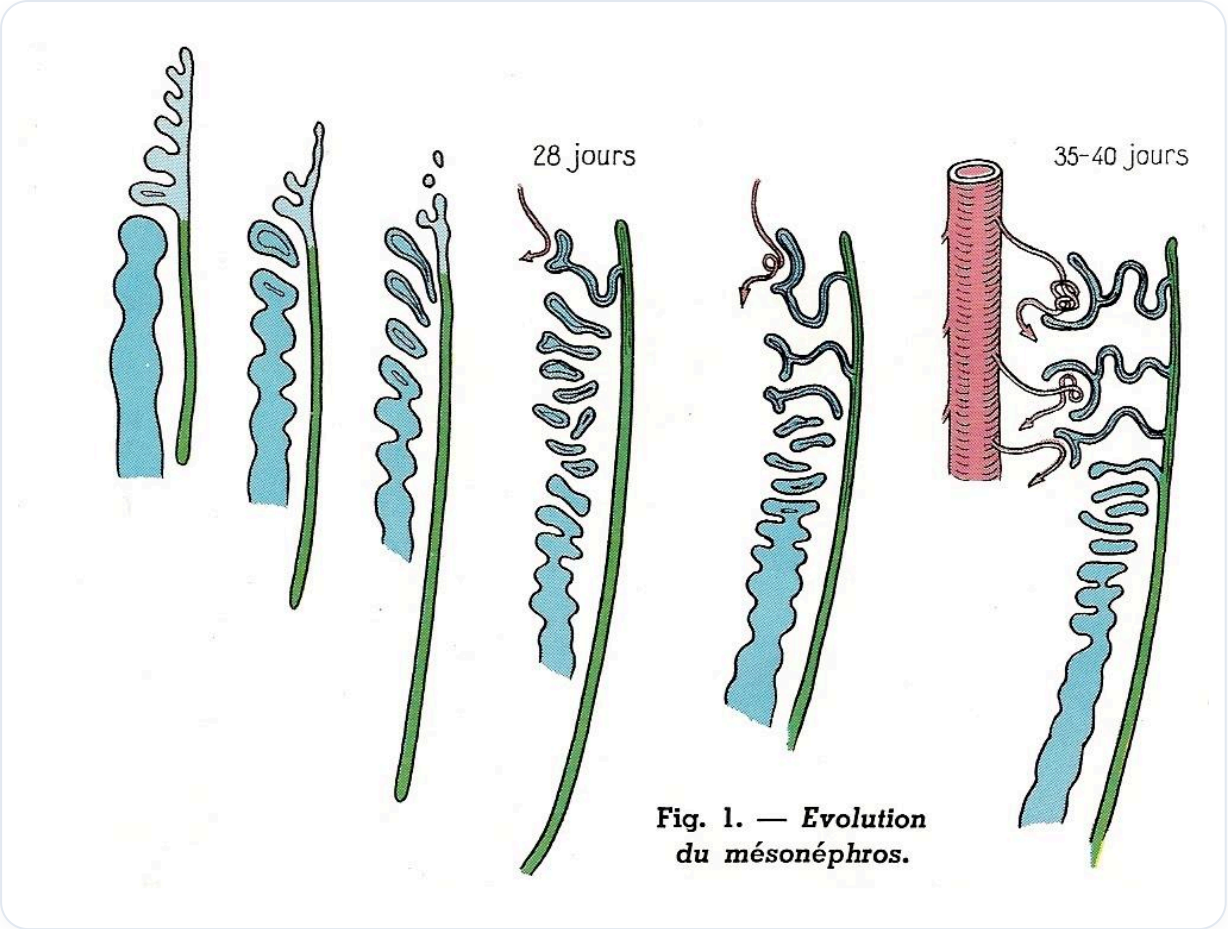


Fig. 1. — *Evolution du mésonéphros.*

図 — 中腎の進化

2. **中腎**：前腎は非常に早く消失し、第二の胚性腎臓構造である中腎に置き換わります。中腎管との接続が確立され、中腎は小さな小胞に分節して最初の小さな前腎を形成します。後者は28日頃に血管系と接触し、45日頃に機能を開始します。

3. **後腎**：次に、肝臓の成長と胚の伸長により、中腎が消失します。集合管のみが残ります。この管から小さな開口部が形成され、吸引運動によって**尿管芽**が生成されます。この芽は中間板の終末部を**中腎後腎芽**に誘導し、これが最終的な腎臓を形成します。